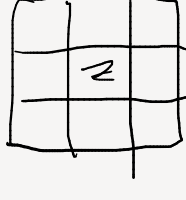


- 1) a.) Renklerin 0-255 arası değerlerle gösterildiği bir resme uygulanan işlem sonrasında en küçük değer -10, en büyük değer 350 olmuştur. Renkleri 0-255 aralığına çekmek için uygulayabileceğiniz **2 yöntem** yazınız. Her iki yöntem için, rengi 260 olan bir pikselin, **işlem sonrası** yeni rengini hesaplayınız. **(10 puan)**

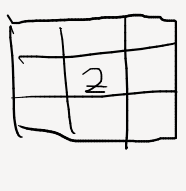
1. min max normalizasyonu $\rightarrow s = (L - 1) * (r - r_{min}) / (r_{max} - r_{min}) = 255 * (260 + 10) / (350 - (-10)) = \sim 191$
2. clamping (kırpma) $\rightarrow$ 255 üstündeki her değer 255 e sabitlenir $\rightarrow s = 255$

b.) Aşağıda verilen görüntü parçasında merkez piksele **ortalama filtresi** ve **medyan filtresi** uygulayıp pikselin sonuç değerini her iki filtre için yazınız. **(5 puan)**

10	10	10
100	100	50
10	10	10

 $z = \left(\begin{matrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{matrix} \right) * \frac{1}{9} \rightarrow \frac{10+10+10+100+100+50+10+10+10}{9} = \frac{310}{9} \approx 34 = z$

average filter

 $z \rightarrow \begin{matrix} 10 & 10 & 10 & 100 & 100 & 50 & 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 & 10 & \text{sort} & 10 & 50 & 100 & 100 \\ & & & & \text{medyan} & & & & \end{matrix} \quad z = 10$

median filter

c.) Kenar belirleme işleminden önce parazit temizle işleme yapılmasının avantajı nedir, en fazla 3 cümle ile yazınız? **(5 puan).**

- Kenar belirleme algoritmaları türev tabanlı çalıştığı için görüntüdeki ani yoğunluk değişimlerine (yüksek frekanslı bileşenlere) karşı aşırı hassastır.
- Görüntüdeki parazitler (gürültü) de bu yüksek frekanslı değişimlere dahil olduğundan, temizlenmedikleri takdirde algoritma gürültü piksellerini yanlışlıkla kenar olarak algılar ve çok sayıda "yanıltıcı kenar" (false edges) oluşur.
- Önceden yapılan parazit temizleme işlemi bu hataları minimize ederek sadece gerçek nesne sınırlarının doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlar.

d.) Bir resme bölütleme(segmentation) uygulayabilmek için kullanabileceğiniz görüntü özelliklerinden 3 tanesini yazınız. **(5 puan).**

- yoğunluk $\rightarrow$ parlaklık değerlerine göre histogram yorumlaması yapılabilir
- renk $\rightarrow$ yine renk değerleri kullanılarak sınıflandırma yapılabilir
- doku $\rightarrow$ gabor filtresi vs. ile bölütler elde edilebilir

2) Renklerin 8 gri seviyesi ile gösterildiği bir resimde her renkteki piksel sayısı aşağıdaki gibidir.

Renk	0	1	2	3	4	5	6	7
Adet	50	30	20	0	150	200	100	100

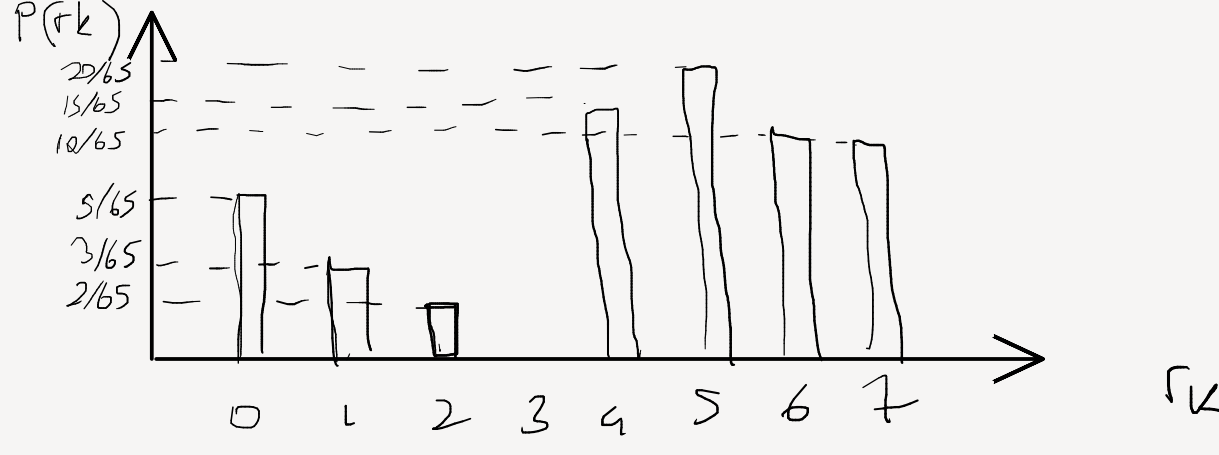
a.) Bu resmin histogramını hesaplayıp çizimle gösteriniz. (10 puan)

b.) Resme histogram eşleme işlemi uygulayıp işlem sonucu oluşan resmin histogramını çizim ile gösteriniz. (10 puan)

d) Toplam piksel: $50+30+20+0+150+200+100+100 = 650$

$$P(r_k) = \frac{n_k}{n}$$

0 1 2 3 4 5 6 7
 $\frac{1}{13}$ $\frac{3}{65}$ $\frac{2}{65}$ 0 $\frac{3}{13}$ $\frac{4}{13}$ $\frac{2}{13}$ $\frac{2}{13}$



b) hoca işlemati sanırım ama :

1. Adım: Birikimli Dağılım Fonksiyonunu (CDF) Hesapla

Önce her seviyenin birikimli olasılığını (s_k) buluyoruz.

$$s_k = \sum_{j=0}^k p(r_j) = \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{n}$$

2. Adım: Yeni Gri Seviyelerini Bul

Yeni seviyeyi bulmak için CDF değerini maksimum gri seviyesi olan $L - 1 = 7$ ile çarpıp en yakın tam sayıya yuvarlıyoruz:

$$Yeni_Seviye = Round(7 \times s_k)$$

Hesaplama Tablosu

Gri Seviyesi (k)	Adet (n_k)	CDF (s_k)	$7 \times s_k$
0	50	$50/650 \approx 0.077$	0.53
1	30	$80/650 \approx 0.123$	0.86
2	20	$100/650 \approx 0.154$	1.07
3	0	$100/650 \approx 0.154$	1.07
4	150	$250/650 \approx 0.385$	2.69
5	200	$450/650 \approx 0.692$	4.84
6	100	$550/650 \approx 0.846$	5.92
7	100	$650/650 = 1.000$	7.00

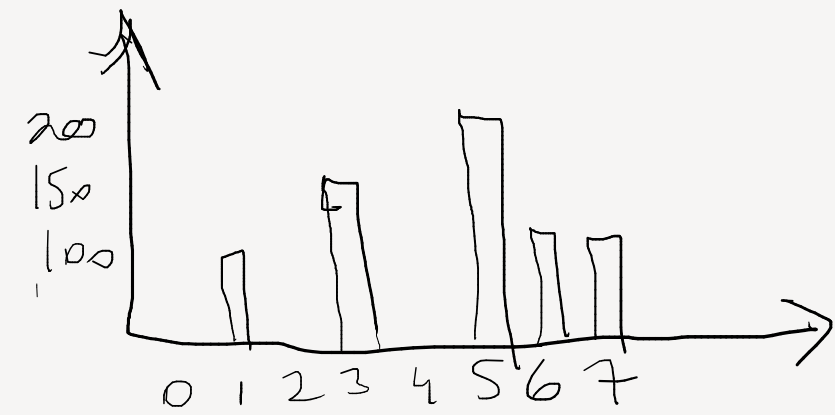
E-Tablolar'a aktar



3. Adım: Yeni Histogramı Çiz

Şimdi aynı yeni seviyeye düşen pikselleri topluyoruz. Çizimi yaparken bu toplam adetleri kullanmalısın:

- Seviye 1: $50 + 30 + 20 + 0 = 100$ piksel
- Seviye 3: 150 piksel
- Seviye 5: 200 piksel
- Seviye 6: 100 piksel
- Seviye 7: 100 piksel
- (0, 2 ve 4 numaralı seviyeler boş kalacak)



- 3) Aşağıda verilen görüntü parçasında işaretli merkez piksele (Local Binary Partition) işlemi uygulayınız. İşlem sonucu oluşan değer Uniform LBP şartını sağlıyor mu? (5 puan)

100	70	10
200	80	100
10	70	50

Piksel için 8 bitlik LBP sayısı oluşturulacak -> 80'den küçük değerler 0, büyük veya eşit değerler 1

b1	b2	b3
b8	B	b4
b7	b6	b5

B = b1b2b3b4b5b6b7b8 -> B=10010001

Uniform LBP DEĞİL

1->0 0->1 1->0 0->1 4 geçiş varX

Uniform olması için en fazla 2 geçiş olmalı

- 4) Aşağıdaki görüntüde [1,1] komşulukları için Normalized Gray Level Co-Occurance matrisini hesaplayınız. (10 puan)

0	0	1	1	2	2
0	0	1	1	2	2
1	1	2	2	0	0
1	1	2	2	0	0
2	2	0	0	1	1
2	2	0	0	1	1

*doku analizinde normalizasyon yaparken denenecek toplam ilişki sayısı baz alınır! Yani burada matriste kaç [1,1] (alt sağ çapraz) ilişkisi mevcutsa ona bölüyoruz 6x6 matriste çapraz yönünde bakılabilen çift sayısı: 25

elemanlar {0,1,2}

C[1,0] -> aşağı doğru

C[0,1] -> sağa doğru

C[1,1] -> çapraz doğru

$C_{(0,1)}$	$C_{(1,0)}$	$C_{(1,1)}$						
<table><tr><td>i</td><td>j</td></tr></table>	i	j	<table><tr><td>i</td><td>j</td></tr></table>	i	j	<table><tr><td>i</td><td>j</td></tr></table>	i	j
i	j							
i	j							
i	j							

0	0	1	1	2	2
0	0	1	1	2	2
1	1	2	2	0	0
1	1	2	2	0	0
2	2	0	0	1	1
2	2	0	0	1	1

GLCO matrisi:

	0	1	2
0	3	4	1
1	2	3	4
2	4	1	3

normalizasyon
(*1/25)

Normalize GLCO matrisi:

	0	1	2
0	3/25	4/25	1/25
1	2/25	3/25	4/25
2	4/25	1/25	3/25

- 5) RGB uzayı yerine HSV uzayı kullanmayı tercih edeceğiniz 1 durum yazınız. (5 puan)

- Aydınlatma değişimlerinden bağımsız nesne tespiti/takibi yapmak
- Görüntünün renklerini bozmadan sadece parlaklığını/kontrastını değiştirmek

- 6) Renkli bir resim 16x16 pikselden oluşmaktadır. Bu resim ile ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (10 puan)

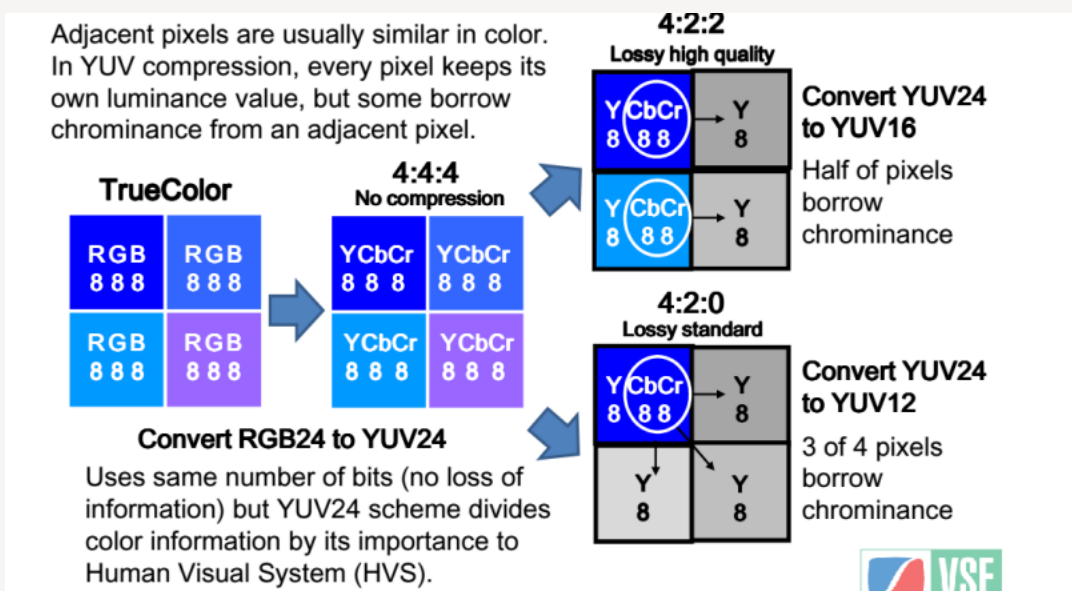
RGB renk uzayında 768 byte yer tutar

YCbCr uzayında 4:2:2 düzeninde 512 byte yer tutar.

YCbCr uzayında 4:2:0 düzeninde 384 byte yer tutar.

RGB -> 3 Renk uzayı için 1'er byte

1 piksel -> RGB (3*2⁸ bit) -> 3 byte -> 16*16*3 -> 3*2⁸ byte (768 byte)



YCbCr'da 4:2:2 de bir piksel 3 byte, kopyalayan piksel 1 byte
Yani her 2 piksel toplam 4 byte (ya da 1 piksel ortalama 2 byte)
2⁸ piksel = 2⁸ * 2 = 2⁹ = 512 byte

YCbCr'da 4:2:0 da bir piksel 3 byte, kopyalayan 3 piksel 1 byte
Yani her 4 piksel toplam 6 byte (1 piksel ortalama 1,5 byte)
2⁸ piksel = 256*1,5 = 384 byte

- 7) Renklerin 0-255 arası değerlerle gösterildiği iki gri resmin renk benzerliklerinin ölçülmesi isteniyor. Bu iki resmin histogramlarını hesaplayan ve Manhattan veya Euclidean mesafe yöntemi ile iki resmin birbirlerine mesafesini hesaplayan algoritmanın akış diagramını çizin. (25 puan)

Resimler $\rightarrow r_1, r_2$
 $r_1[256], r_2[256]$
 $L = 256 \rightarrow (0-255)$
histogramlara h_1, h_2
(dizi indisleri)
0'dan başlıyor

